

# Relógio ESP32-C3 — Roteiro de hardware

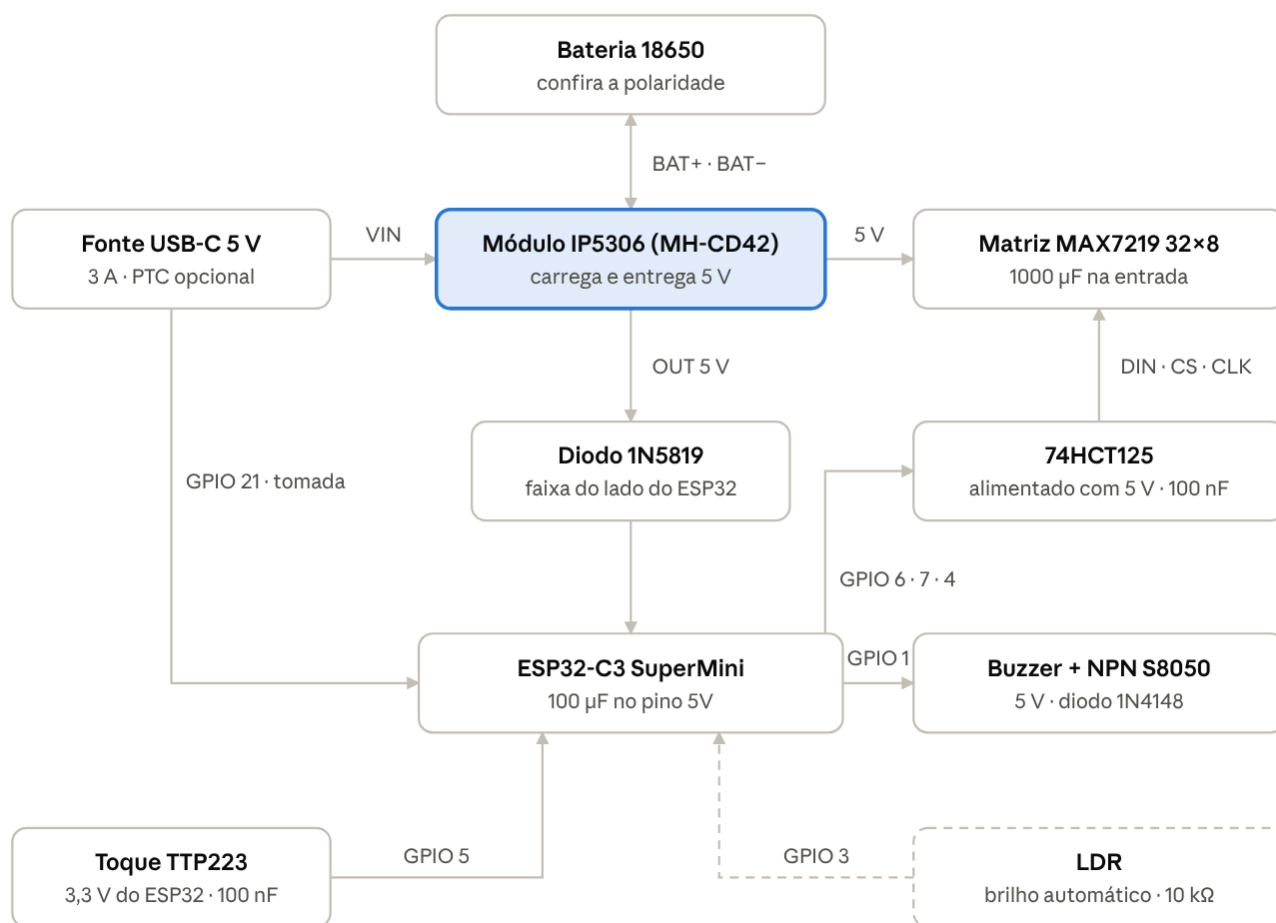
Sep 28, 2026 · @Criscila

A revisão tem quatro objetivos: alimentação própria para liberar o brilho máximo, sinais da matriz dentro da especificação, buzzer mais forte sem forçar o ESP32 e autonomia fora da tomada com uma bateria 18650. Cada etapa pode ser testada na protoboard antes de soldar.

## Circuito final

**Na tomada ou na bateria, o módulo entrega 5 V e a matriz recebe direto**

Todos os GND ligados entre si. GPIO 0 mede a bateria (divisor 100 k $\Omega$  + 100 k $\Omega$ ). Borda tracejada = opcional.



circuito final · alimentação e sinais

A corrente grande (matriz) não passa mais pela placa do ESP32, e os três sinais da matriz passam pelo 74HCT125 para chegar com 5 V.

## Lista de componentes

Tudo é barato e fácil de achar em lojas de eletrônica no Brasil. Os itens marcados como opcionais podem ficar para depois.

| Componente                                                                          | Qtd | Para quê                                               | Etapa |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| Fonte USB 5 V, 3 A (um bom carregador de celular)                                   | 1   | Energia para o brilho máximo e para carregar a bateria | 1     |
| Placa de entrada USB-C fêmea com resistores CC de 5,1 k $\Omega$ ("USB-C breakout") | 1   | Entrada de energia independente do ESP32               | 1     |
| Capacitor eletrolítico 1000 $\mu$ F, 16 V                                           | 1   | Reserva de energia na entrada da matriz                | 1     |
| Capacitor eletrolítico 100 $\mu$ F, 16 V                                            | 1   | Estabilizar o ESP32 nos picos do Wi-Fi                 | 1     |
| Capacitor cerâmico 100 nF                                                           | 4   | Desacoplamento do CI, do toque e do LDR                | 1-4   |
| Diodo Schottky 1N5819 (ou SS14)                                                     | 1   | Alimentar o ESP32 sem devolver energia ao PC           | 1     |
| Fusível rearmável PTC 2 A (opcional)                                                | 1   | Proteção contra curto                                  | 1     |
| CI 74HCT125 ou 74AHCT125 (DIP-14) + soquete de 14 pinos                             | 1   | Converter os sinais de 3,3 V para 5 V                  | 2     |
| Transistor NPN S8050 ou BC337                                                       | 1   | Acionar o buzzer                                       | 3     |
| Resistor 1 k $\Omega$                                                               | 1   | Base do transistor                                     | 3     |
| Resistor 10 k $\Omega$                                                              | 2   | Manter o buzzer desligado no boot; divisor do LDR      | 3-4   |
| Diodo 1N4148                                                                        | 1   | Proteger o transistor do pico da bobina do buzzer      | 3     |
| LDR GL5528 (opcional)                                                               | 1   | Brilho automático conforme a luz do ambiente           | 4     |
| Placa perfuradailhada, cerca de 5 × 7 cm                                            | 1   | Montagem definitiva                                    | 5     |
| Barra de pinos fêmea (2 × 8 pinos)                                                  | 1   | Encaixar o SuperMini sem soldá-lo                      | 5     |

| Componente                                                         | Qtd       | Para quê                                                   | Etapa |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|
| Conectores JST-XH 2,54 mm de 2, 3 e 5 vias, com cabos              | 1 de cada | Ligar matriz, toque e energia de forma removível           | 5     |
| Fio 22 AWG (energia) e 26–28 AWG (sinais)                          | —         | Ligações                                                   | 5     |
| Medidor USB de tensão e corrente ("USB tester")                    | 1         | Medir o consumo real                                       | 0 e 6 |
| Módulo carregador e elevador 5 V com IP5306 (vendido como MH-CD42) | 1         | Carregar a bateria e trocar sozinho entre tomada e bateria | 1B    |
| Bateria 18650 de marca (Samsung, LG, Molicel), cerca de 3000 mAh   | 1         | Autonomia fora da tomada                                   | 1B    |
| Suporte para uma bateria 18650, com fios                           | 1         | Segurar a bateria e permitir a troca                       | 1B    |
| Resistor 100 k $\Omega$                                            | 2         | Medir a carga da bateria                                   | 1B    |
| Resistores 10 k $\Omega$ e 20 k $\Omega$                           | 1 de cada | Avisar o ESP32 quando está na tomada                       | 1B    |

## Etapa 0 — Medir o que existe hoje

Antes de mudar qualquer coisa, registre como o relógio está agora. Assim dá para comparar depois.

1. Fotografe a montagem atual, com as cores dos fios visíveis.
2. Ligue o relógio pelo medidor USB e anote a corrente em três situações: só a hora, uma mensagem rolando e o alerta de emergência.
3. Anote também a tensão no medidor. Se cair abaixo de 4,75 V com a matriz acesa, o cabo ou a porta USB já estão no limite.
4. Meça com um paquímetro ou régua o espaçamento entre os LEDs da matriz (costuma ser 4 mm). Isso define a grade separadora da Etapa 7.

Para referência: cada módulo MAX7219 pode puxar cerca de 330 mA com todos os LEDs acesos no brilho 15. Os quatro juntos chegam a cerca de 1,3 A, e o ESP32 tem picos de 350 mA no Wi-Fi. Por isso o brilho está limitado a 6 com a alimentação atual.

## Etapa 1 — Alimentação

A energia passa a entrar por uma porta USB-C própria e vai direto para a matriz, sem atravessar a placa do ESP32. O ESP32 recebe a sua parte por um diodo, e assim a porta USB do SuperMini continua livre para ligar no computador.

1. Ligue o VBUS da placa USB-C à entrada do módulo da bateria (Etapa 1B). A saída do módulo vai ao fusível PTC (opcional) e, dele, a um ponto comum de 5 V. Ligue o GND da placa USB-C ao ponto comum de GND.
2. Do ponto de 5 V, leve um fio grosso (22 AWG) direto ao VCC da matriz, e outro do GND ao GND da matriz.
3. Solde o capacitor de 1000  $\mu\text{F}$  bem na entrada da matriz, entre VCC e GND. A faixa com "-" vai no GND.
4. Do ponto de 5 V, ligue o diodo 1N5819 ao pino 5V do SuperMini. A faixa do diodo (catodo) fica do lado do SuperMini.
5. Solde o capacitor de 100  $\mu\text{F}$  entre o pino 5V e o GND do SuperMini, com a faixa "-" no GND.
6. Todos os GND (fonte, matriz, ESP32, toque, buzzer) precisam estar ligados entre si.

Por que o diodo: se o SuperMini estiver no computador e na fonte ao mesmo tempo, sem o diodo a fonte empurraria corrente para a porta USB do PC. Com ele, cada fonte fica no seu lado. O ESP32 recebe cerca de 4,6 V, o que é suficiente para o regulador de 3,3 V da placa.

Cuidado com a placa USB-C: se ela não tiver os dois resistores de 5,1 k $\Omega$  nos pinos CC, carregadores USB-C para USB-C não liberam energia. Nesse caso, use um cabo USB-A para USB-C.

Teste antes de continuar: com o multímetro, confira 5 V na matriz e cerca de 4,6 V no pino 5V do SuperMini, sem nada ligado ao computador.

## Etapa 1B — Bateria 18650

Um módulo com o chip IP5306 (vendido como MH-CD42) carrega a bateria, eleva a tensão dela para 5 V e troca sozinho entre tomada e bateria, sem o relógio reiniciar. Ele fica entre a entrada USB-C e o resto do circuito.

1. VBUS da placa USB-C  $\rightarrow$  VIN do módulo; GND  $\rightarrow$  GND.
2. Suporte da bateria: fio + no BAT+ do módulo, fio - no BAT-. Confira a polaridade duas vezes antes de encaixar a bateria: invertida, ela queima o módulo.
3. OUT+ do módulo  $\rightarrow$  fusível PTC  $\rightarrow$  ponto comum de 5 V da Etapa 1; OUT-  $\rightarrow$  GND.
4. Medidor de carga: BAT+  $\rightarrow$  100 k $\Omega$   $\rightarrow$  GPIO 0  $\rightarrow$  100 k $\Omega$   $\rightarrow$  GND, com 100 nF entre o GPIO 0 e o GND. A bateria (3,0–4,2 V) chega ao ESP32 como 1,5–2,1 V.

5. Detector de tomada: VBUS da placa USB-C → 10 kΩ → GPIO 21 → 20 kΩ → GND. O pino lê cerca de 3,3 V na tomada e 0 V na bateria.

Autonomia estimada (aproximada): uma bateria de 3000 mAh guarda cerca de 11 Wh, ou uns 9 Wh depois das perdas do módulo. Com Wi-Fi e brilho baixo, o relógio gasta perto de 0,7 W, o que dá algo como 12 a 15 horas. Com brilho alto, cai para poucas horas. O número real sai da medição na Etapa 6. Duas baterias iguais em paralelo, num suporte duplo, dobram o tempo.

Cuidados:

- Compre bateria de marca em loja confiável. Desconfie de anúncios de "9800 mAh", que são falsos.
- O IP5306 desliga a saída se o consumo ficar abaixo de cerca de 45 mA por 30 s. O relógio consome mais que isso, mas, se ele apagar sozinho no brilho mínimo, me avise.
- Carregando a bateria com o relógio ligado, a entrada pode puxar até 2,5 A. Por isso a fonte de 3 A.
- Deixe a bateria longe de partes quentes e com algum espaço de ar em volta.

No firmware (eu faço quando você montar): carga da bateria na tela e no app, ícone de tomada ou bateria, modo econômico com brilho menor e menos atualizações, e aviso de bateria fraca.

## Etapa 2 — Conversor de nível para a matriz

O MAX7219 alimentado com 5 V só garante ler como "1" um sinal a partir de 3,5 V, e o ESP32 envia 3,3 V. Hoje funciona por sorte, e pode falhar com fios longos, calor ou brilho alto (pixels trocados, tela embaralhada). O 74HCT125, alimentado com 5 V, aceita 3,3 V na entrada e entrega 5 V na saída.

| Pino do 74HCT125   | Liga em                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 14 (VCC)           | 5 V, com um capacitor de 100 nF entre ele e o pino 7 |
| 7 (GND)            | GND                                                  |
| 1, 4, 10 e 13 (OE) | GND (mantém as saídas sempre ativas)                 |
| 2 (1A)             | GPIO 6 do ESP32                                      |
| 3 (1Y)             | DIN da matriz                                        |
| 5 (2A)             | GPIO 7 do ESP32                                      |
| 6 (2Y)             | CS da matriz                                         |

| Pino do 74HCT125 | Liga em                                       |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 9 (3A)           | GPIO 4 do ESP32                               |
| 8 (3Y)           | CLK da matriz                                 |
| 12 (4A)          | GND (entrada que sobra, não pode ficar solta) |
| 11 (4Y)          | Nada                                          |

Use um soquete de 14 pinos para poder trocar o CI. O pino 1 fica do lado da marca (bolinha ou meia-lua) do CI.

Teste: com o relógio ligado, a tela deve funcionar igual a antes. Se ficar apagada ou embaralhada, confira os pinos OE no GND e a alimentação de 5 V no pino 14.

## Etapa 3 — Buzzer com transistor

Hoje o GPIO 1 alimenta o buzzer sozinho, com 3,3 V e pouca corrente. Com um transistor, o buzzer passa a receber 5 V da fonte: o som fica mais alto e o ESP32 deixa de ser forçado. O firmware não muda.

1. GPIO 1 → resistor de 1 k $\Omega$  → base do transistor.
2. Resistor de 10 k $\Omega$  entre a base e o GND. Ele segura o buzzer calado enquanto o ESP32 inicia.
3. Emissor do transistor → GND.
4. Coletor do transistor → terminal – do buzzer.
5. Terminal + do buzzer → 5 V.
6. Diodo 1N4148 em paralelo com o buzzer: a faixa (catodo) no lado de 5 V e a outra ponta no coletor.

Pinagem, olhando a face plana do transistor com os pinos para baixo: no S8050 é E-B-C e no BC337 é C-B-E. Confira na folha de dados do modelo que comprar.

Se o som ficar alto demais mesmo no volume 1, coloque um resistor de 47–100  $\Omega$  em série com o buzzer.

Teste: pelo app, toque o som de teste em cada volume e dispare o alerta de emergência por 10 s.

## Etapa 4 — Toque e extras opcionais

O sensor de toque continua como está (3,3 V e GPIO 5). Só acrescente um capacitor de 100 nF entre o VCC e o GND do módulo.

- **Toque através da caixa:** o TTP223 detecta o dedo através de até cerca de 3 mm de plástico ou acrílico. Cole o módulo por dentro da parede, longe dos fios da matriz. Se disparar sozinho, solde um capacitor de 10–30 pF no pad "Cs" do módulo para reduzir a sensibilidade.
- **Sensor de luz (opcional):** permite o brilho automático. Ligue 3,3 V → LDR → GPIO 3 → resistor de 10 kΩ → GND, com um capacitor de 100 nF entre o GPIO 3 e o GND. Precisa de uma atualização do firmware, que eu faço quando você montar.
- **Relógio de tempo real DS3231 (opcional):** mantém a hora certa após uma queda de energia sem Wi-Fi. Liga em 3,3 V, GND, SDA no GPIO 10 e SCL no GPIO 20. Também precisa de firmware novo.

Pinos livres no SuperMini: 3, 10 e 20 (o 0 e o 21 ficam com a bateria, na Etapa 1B). Evite o 2, o 8 e o 9, que o chip consulta ao ligar.

## Etapa 5 — Montagem na placa perfurada

Monte e teste cada etapa na protoboard primeiro. Só depois passe tudo para a placa perfurada.

1. Desenhe a disposição no papel quadriculado, um quadrado por furo: SuperMini num canto, com a porta USB virada para a borda; 74HCT125 ao lado dele; transistor e buzzer no canto oposto; conectores na borda.
2. Solde primeiro os itens baixos (resistores, diodos, soquete), depois os altos (capacitores, barra de pinos, conectores).
3. Solde o SuperMini na barra de pinos fêmea, não na placa. Assim ele sai para reaproveitar ou trocar.
4. Faça uma trilha larga de 5 V e outra de GND, com fio 22 AWG, saindo da entrada USB-C. A corrente da matriz não deve passar por fios finos.
5. Use conectores JST-XH: 5 vias para a matriz (VCC, GND, DIN, CS, CLK), 3 vias para o toque e 2 vias para a entrada de energia, se ela ficar fora da placa.
6. Mantenha os fios de sinal da matriz curtos, com menos de 15 cm.
7. Antes de encaixar o ESP32 e o CI, ligue a fonte e meça as tensões em cada soquete. Procure curtos entre 5 V e GND com o multímetro desligado da fonte.

## Etapa 6 — Testes e ajuste do firmware

Com tudo montado, confira cada função e só então libere o brilho maior.

- ☐ Liga pela fonte nova, conecta ao Wi-Fi e ao MQTT
- ☐ Continua funcionando com a fonte e o cabo do computador ligados juntos

- ☐ Tela sem pixels trocados, inclusive no brilho 6
- ☐ Toque responde através da caixa e não dispara sozinho
- ☐ Buzzer toca em todos os volumes e na sirene do alerta
- ☐ Corrente e tensão medidas no brilho 6, como na Etapa 0
- ☐ Tirar da tomada não reinicia o relógio, e ligar de volta também não
- ☐ A bateria carrega (LED do módulo) com o relógio funcionando
- ☐ Autonomia medida: bateria cheia, fora da tomada, anotando a hora em que apaga

Depois disso, me avise que eu aumento o limite de brilho ( `BRIGHT_MAX` no firmware) e publico por OTA. Suba aos poucos (8, 10, 12, 15) observando o medidor: a tensão deve ficar acima de 4,75 V e os módulos não devem esquentar ao toque.

## Etapa 7 — Caixa e frente de acrílico

A frente pode ser de acrílico fumê (visual "preto que acende"), vermelho transparente (mais contraste) ou fosco com grade separadora (pixels quadrados e difusos).

1. Com a grade: imprima em 3D ou corte a laser uma grade  $32 \times 8$  com o espaçamento medido na Etapa 0, de 2–3 mm de altura, entre a matriz e o acrílico fosco.
2. Sem a grade: encoste o acrílico fumê ou vermelho direto na matriz.
3. Deixe aberturas para a porta USB-C de energia e, se quiser gravar por cabo, para a porta do SuperMini.
4. Reserve um ponto da parede para o sensor de toque, marcado por fora com um adesivo ou um rebaixo.
5. O LED azul de estado pode aparecer por um pequeno furo ou por um pedaço de acrílico transparente.
6. Faça alguns furos pequenos em cima e embaixo para ventilação, principalmente se o brilho for alto.
7. Reserve um compartimento para a bateria, com tampa ou encaixe para trocá-la, longe da matriz e do módulo elevador, que esquentam.
8. Se quiser ver o estado da carga sem o app, deixe um furo para os LEDs do módulo da bateria.